Funciones lineales y cuadráticas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Representar funciones lineales y afines e interpretar la pendiente
- Representar parábolas calculando el vértice y los cortes con los ejes
- Usar estas funciones para modelizar situaciones reales
- Obtener la ecuación de una recta a partir de dos puntos o de un enunciado
- Representar una parábola con su vértice, sus cortes y una tabla de valores
- Resolver problemas de tarifas, movimiento y máximos con funciones

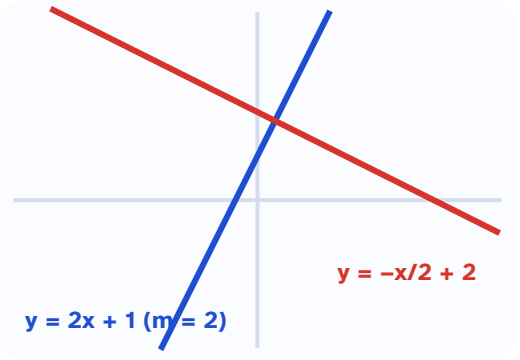
Para pensar

Un taxi cobra 3 € de bajada de bandera y 1,2 € por kilómetro. ¿Cómo sería la gráfica del precio?

Explicación

Funciones lineales y afines

Su gráfica es una **recta**: y = mx + n. La **pendiente** m indica cuánto sube y por cada unidad que avanza x (si es negativa, baja). La **ordenada en el origen** n es donde corta al eje Y. Si n = 0, es de proporcionalidad directa.



La pendiente a partir de dos puntos

Si conoces dos puntos de una recta, (x_1, y_1) y (x_2, y_2), su pendiente es lo que sube y dividido entre lo que avanza x:

$$m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$$

Por ejemplo, la recta que pasa por (1, 3) y (4, 9) tiene m = (9 − 3) / (4 − 1) = 6 / 3 = 2. Para hallar n, sustituye uno de los puntos en y = 2x + n: 3 = 2 · 1 + n, de donde n = 1. La recta es **y = 2x + 1**. Comprueba siempre con el otro punto: 2 · 4 + 1 = 9 ✓. Una pendiente grande (en valor absoluto) da una recta muy inclinada; una pendiente 0 da una recta horizontal, la **función constante** y = n.

undefined

De un enunciado a una función

Muchos precios siguen una función afín: una parte **fija** (la ordenada en el origen) más una parte que **depende de la cantidad** (la pendiente). Un taxi cobra 3 € de bajada de bandera y 1,20 € por kilómetro: y = 1,2x + 3, donde x son los km e y el precio en euros. Un viaje de 10 km cuesta 1,2 · 10 + 3 = 15 €. Si un viaje ha

costado 21 €, se resuelve 1,2x + 3 = 21 → x = 15 km. Fíjate en qué representa cada número:

Situación	Pendiente m	Ordenada n	Función
Taxi	1,20 €/km	3 € de bajada	y = 1,2x + 3
Gimnasio	4 € por clase	25 € de matrícula	y = 4x + 25
Depósito que se vacía	−50 L por hora	2.000 L al inicio	y = −50x + 2000
Coche a 90 km/h	90 km/h	0 km al salir	y = 90x

undefined

Comparar dos tarifas

La compañía A cobra 20 € al mes más 0,05 € por minuto: y = 0,05x + 20. La compañía B no tiene cuota, pero cobra 0,10 € por minuto: y = 0,10x. ¿Cuál interesa más? Las dos rectas se cortan donde cuestan lo mismo: 0,05x + 20 = 0,10x → 20 = 0,05x → **x = 400 minutos** (y = 40 €). Si hablas menos de 400 minutos, B es más barata; si hablas más, conviene A. Dibujar las dos rectas en los mismos ejes lo deja muy claro: antes del punto de corte, la recta de B va por debajo, y después va por encima. Dos rectas con la **misma pendiente** son paralelas y nunca se cortan: una tarifa sería siempre más cara que la otra.

undefined

Gráficas de movimiento

Si un objeto se mueve a velocidad constante, la distancia recorrida es una función afín del tiempo: $\mathbf{d = v \cdot t + d_0}$, donde la pendiente es la **velocidad** y la ordenada en el origen, la distancia inicial. Un ciclista que sale del kilómetro 5 a 20 km/h está en d = 20t + 5. Al cabo de 2 horas está en el km 45. En la gráfica distancia-tiempo, una recta más inclinada indica más velocidad; un tramo horizontal indica que el objeto está parado; y una pendiente negativa, que vuelve hacia el punto de partida. Leer estas gráficas es muy útil en física, en las aplicaciones deportivas o al interpretar el recorrido de un autobús.

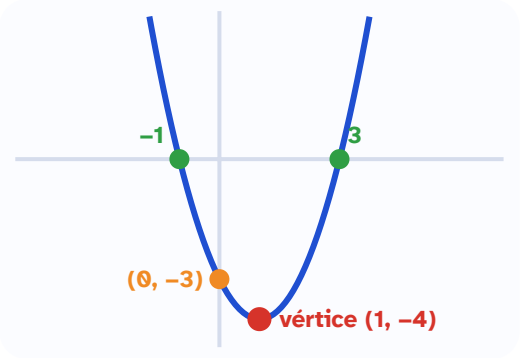
undefined

Funciones cuadráticas: la parábola

$y = ax^2 + bx + c$ dibuja una **parábola**. Si $a > 0$ abre hacia arriba (∪) y si $a < 0$, hacia abajo (∩). Su punto clave es el **vértice**:

$$x_v = -b / 2a$$

Los cortes con el eje X son las soluciones de $ax^2 + bx + c = 0$, y con el eje Y, el punto $(0, c)$.



Representar una parábola paso a paso

Para dibujar **$y = x^2 - 2x - 3$** sigue siempre el mismo orden:

1. **Vértice**: $x_v = -b / 2a = 2 / 2 = 1$. Sustituye: $y = 1 - 2 - 3 = -4$. El vértice es $(1, -4)$.
2. **Corte con el eje Y**: $x = 0 \rightarrow y = -3$. Punto $(0, -3)$.
3. **Cortes con el eje X**: resuelve $x^2 - 2x - 3 = 0 \rightarrow x = -1$ y $x = 3$.
4. **Tabla de valores** alrededor del vértice, aprovechando la **simetría**: los puntos a la misma distancia del vértice tienen la misma y.

x	**−2**	**−1**	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**
y	5	0	−3	**−4**	−3	0	5

Como $a = 1 > 0$, la parábola abre hacia arriba y el vértice es el punto más bajo.

undefined

¿Cuántas veces corta al eje X?

Los cortes con el eje X son las soluciones de $ax^2 + bx + c = 0$. Antes de resolver, el **discriminante** $\Delta = b^2 - 4ac$ te dice cuántos hay:

Discriminante	Soluciones	La parábola…	Ejemplo
$\Delta > 0$	dos	corta al eje X en dos puntos	$y = x^2 - 4$ ($\Delta = 16$)
$\Delta = 0$	una	toca el eje X solo en el vértice	$y = x^2 - 6x + 9$ ($\Delta = 0$)
$\Delta < 0$	ninguna	no llega a tocar el eje X	$y = x^2 + 1$ ($\Delta = -4$)

Esto sirve también para comprobar el resultado: si te sale una raíz de un número negativo, la parábola no corta el eje, no es que te hayas equivocado.

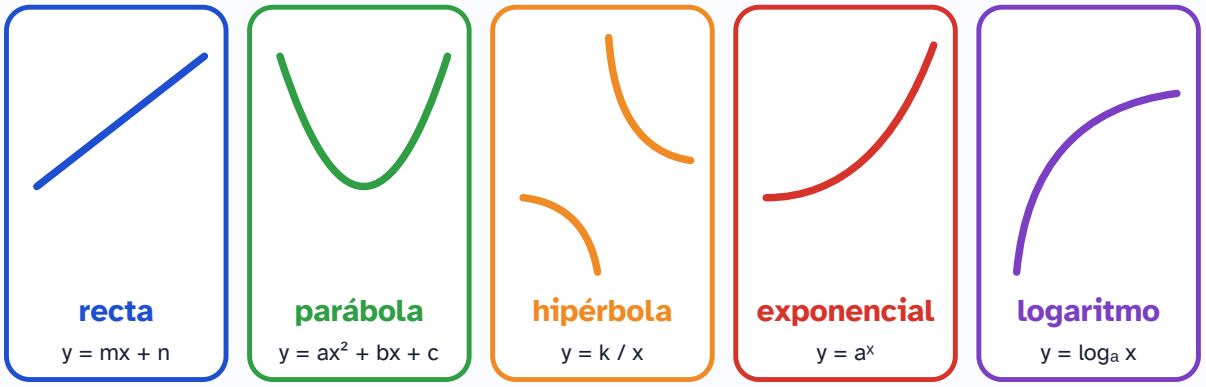
undefined

Parábolas en la vida real

Muchas situaciones siguen una parábola. Un balón lanzado hacia arriba a 20 m/s alcanza una altura **$h = -5t^2 + 20t$** metros a los t segundos (el –5 viene de la gravedad). Como $a < 0$, la parábola abre hacia abajo y el vértice es el punto más alto: $t = -20 / (2 \cdot (-5)) = 2$ s, y $h = -5 \cdot 4 + 40 = 20$ m. El balón vuelve al suelo cuando $h = 0$: $-5t^2 + 20t = 0 \rightarrow t(-5t + 20) = 0 \rightarrow t = 0$ o $t = 4$ s. Otro ejemplo clásico: con 20 m de valla quieres cercar un huerto rectangular lo más grande posible. Si un lado mide x, el otro mide $10 - x$ y el área es $A = x(10 - x) = -x^2 + 10x$. El vértice está en $x = 5$: un cuadrado de $5 \times 5 = 25$ m². Los puentes colgantes, las antenas parabólicas y los chorros de agua de una fuente también tienen forma de parábola.

undefined

Recta y parábola: cómo dibujarlas rápido



Ejercicios

1. **Halla la pendiente de la recta que pasa por (0, 2) y (3, 8).**

2. **Escribe la ecuación de la recta de pendiente −3 que pasa por (1, 4).**

3. **Un gimnasio cobra 25 € de matrícula y 4 € por clase. ¿Cuánto cuestan 12 clases? ¿Cuántas clases son 85 €?**

4. **Un depósito tiene 2.000 L y pierde 50 L por hora. ¿Cuándo se vacía?**

5. **¿Son paralelas $y = 3x - 1$ e $y = 3x + 5$? ¿Por qué?**

6. **Calcula el vértice de $y = x^2 + 6x + 5$.**

7. **¿Dónde corta $y = x^2 - 5x + 6$ a los ejes?**

8. **Sin resolver, ¿cuántos cortes con el eje X tiene $y = x^2 + 2x + 5$?**

9. **Una pelota sigue $h = -5t^2 + 10t$. ¿Cuál es la altura máxima y cuándo la alcanza?**

10. **Con 40 m de valla, ¿qué rectángulo tiene más área?**

Practica

1. **En $y = 4x - 2$, la pendiente es...**

   A) 4

   B) -2

   C) 2

2. **¿Dónde corta $y = 3x + 6$ al eje Y?**

   A) $(0, 6)$

   B) $(6, 0)$

   C) $(-2, 0)$

3. **La parábola $y = x^2 - 4$ corta al eje X en...**

   A) $x = \pm 2$

   B) $x = 4$

   C) $x = -4$

4. **¿Hacia dónde abre $y = -x^2 + 3$?**

   A) Arriba

   B) Abajo

   C) No es una parábola

5. **El vértice de $y = x^2 - 4x + 1$ está en $x =$**

   A) 2

   B) -2

   C) 4

6. **La pendiente de la recta por (1, 2) y (3, 8) es...**

   A) 3

   B) 2

   C) 6

7. **Si $\Delta = 0$, la parábola...**

   A) toca el eje X en el vértice

   B) no corta el eje X

   C) corta dos veces

8. **En $y = 1{,}2x + 3$ (taxi), el 3 es...**

   A) la bajada de bandera

B) el precio por km

C) los km

9. **Un tramo horizontal en una gráfica distancia-tiempo indica...**

A) que está parado

B) que va muy rápido

C) que vuelve

10. **La altura máxima de $h = -5t^2 + 20t$ es...**

A) 20 m

B) 10 m

C) 4 m

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significan la pendiente y la ordenada en el origen; Cómo dibujar una recta con dos puntos; Cómo encontrar el vértice y los cortes de una parábola; Un ejemplo real de cada tipo.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué indica la pendiente?

Cuánto sube o baja y por cada unidad de x.

Ordenada en el origen

El punto donde la recta corta al eje Y: (0, n).

¿Cuándo abre hacia arriba una parábola?

Cuando el coeficiente de x^2 es positivo.

Vértice de la parábola

$x_v = -b / 2a$

Cortes de la parábola con el eje X

Las soluciones de $ax^2 + bx + c = 0$.

Pendiente con dos puntos

$m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$

Discriminante

$\Delta = b^2 - 4ac$: >0 dos cortes, $=0$ uno, <0 ninguno.

Máximo o mínimo

Está en el vértice de la parábola: $x = -b / 2a$.

Soluciones

1. **A)** El número que multiplica a x.
2. **A)** Para $x = 0$, $y = 6$.
3. **A)** $x^2 - 4 = 0 \rightarrow x = \pm 2$.
4. **B)** El coeficiente de x^2 es negativo.
5. **A)** $x_v = -b/2a = 4/2 = 2$.
6. **A)** $(8 - 2) / (3 - 1) = 3$.
7. **A)** Una solución doble.
8. **A)** Parte fija: ordenada en el origen.
9. **A)** La distancia no cambia.
10. **A)** Vértice en $t = 2$.

Soluciones de los ejercicios

1. $m = (8 - 2) / (3 - 0) = 2$.
2. $4 = -3 + n \rightarrow n = 7$; $y = -3x + 7$.
3. $4 \cdot 12 + 25 = 73$ €; $4x + 25 = 85 \rightarrow x = 15$ clases.
4. $-50x + 2000 = 0 \rightarrow x = 40$ horas.
5. Sí: tienen la misma pendiente, 3, y distinta ordenada.
6. $x = -6 / 2 = -3$; $y = 9 - 18 + 5 = -4$. Vértice $(-3, -4)$.
7. Eje X: $x = 2$ y $x = 3$. Eje Y: $(0, 6)$.
8. $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$: ninguno.
9. $t = 1$ s; $h = -5 + 10 = 5$ m.
10. $A = x(20 - x)$; vértice $x = 10$: un cuadrado de $10 \times 10 = 100$ m^2.